

Multipass

VM tốc độ Container — cho Network & Security Engineer

Network Thực Chiến · Series: Công cụ Open-Source · Tập 01

Nội dung

1. **Vấn đề** — VMware quá nặng, Docker thiếu kernel
2. **Multipass là gì?** — CLI từ Canonical, Ubuntu VM trong vài giây
3. **Kiến trúc** — Native Hypervisor theo từng OS
4. **So sánh** — Multipass vs Docker vs Vagrant vs VMware
5. **Cài đặt & Lệnh cơ bản** — Cheatsheet đầy đủ
6. **Cloud-init** — Provision VM tự động, không cần SSH thủ công
7. **Ứng dụng thực chiến** — Network lab, security sandbox

Phần 1

Vấn đề của kỹ sư hạ tầng

VMware / VirtualBox — Quá nặng

Khi cần lab nhanh, bạn phải:

1. Tải file ISO (~1GB)
 2. Tạo VM trong GUI, cấu hình RAM/CPU/Disk
 3. Cài đặt OS qua wizard (20–30 phút)
 4. Cài thêm VMware Tools / Guest Additions
 5. Snapshot trước khi thay đổi
- Tổng: 45 phút cho 1 VM sạch

Hậu quả:

- Mỗi VM ăn 20–40GB disk (full OS image)
- GUI nặng, không tự động hóa được
- Không phù hợp để dựng nhanh rồi xóa

Docker — Nhanh nhưng thiếu kernel

Docker là lựa chọn tốt cho microservice, nhưng hạn chế với network/security lab:

Yêu cầu lab	Docker	Lý do
<code>iptables</code> / <code>nftables</code> toàn phần	⚠ Hạn chế	Chung kernel với host
Test <code>systemd</code> service	✗ Khó	Container không có <code>systemd</code> mặc định
Cô lập kernel module	✗ Không	Container share kernel space
Lab routing giữa các node	⚠ Phức tạp	Cần <code>--cap-add=NET_ADMIN</code> + cấu hình thêm
Phân tích mã độc	✗ Nguy hiểm	Không cô lập hoàn toàn

*Cần giải pháp: **Full VM** (kernel riêng) nhưng có tốc độ và workflow của Container.*

Phần 2

Multipass là gì?

Multipass — VM trong vài giây

Multipass là CLI tool từ **Canonical** để quản lý Ubuntu VM tức thì.

```
$ multipass launch 24.04 -n lab01
Launched: lab01

$ multipass shell lab01
Welcome to Ubuntu 24.04 LTS
ubuntu@lab01:~$
```

Thời gian: ~15 giây (image đã cache), ~2 phút lần đầu tải.

Điểm khác biệt:

- Kernel **riêng biệt** hoàn toàn — không share với host
- Tự động hóa: tải image, tạo VM, cấu hình mạng — chỉ 1 lệnh
- Xóa sạch không để lại dấu vết: `multipass delete && multipass purge`
- 100% CLI — có thể script hóa, CI/CD

Kiến trúc — Native Hypervisor

Multipass **không tự build hypervisor** — nó dùng hypervisor tốt nhất có sẵn theo từng OS:

Platform	Hypervisor mặc định	Ghi chú
macOS Intel	QEMU	Ổn định, hiệu năng tốt
macOS Apple Silicon	Apple Virtualization Framework	Tối ưu native cho M1/M2/M3/M4
Linux	KVM / QEMU	Hiệu năng gần bare-metal
Windows	Hyper-V	Yêu cầu bật Hyper-V trong BIOS

Kết quả: VM Ubuntu thực thụ, kernel riêng, khởi động 5–15 giây — nhanh như chớp nhờ tận dụng virtualization layer của OS.

Phần 3

So sánh

Multipass vs Các công cụ khác

Tiêu chí	Multipass	Docker	Vagrant + VirtualBox	VMware/ESXi
Mức ảo hóa	Full OS (kernel riêng)	Container (chung kernel)	Full OS (kernel riêng)	Bare-metal / Type 1
Khởi động	~5–15s	~1s	~30–60s	Rất chậm
Tài nguyên	Thấp (native hypervisor)	Thấp nhất	Cao (GUI overhead)	Rất cao
Lab mạng sâu	✓ Tuyệt đối	⚠ Hạn chế	✓ Tốt nhưng nặng	✓ Tuyệt đối
systemd đầy đủ	✓	✗	✓	✓
Tự động hóa	✓ CLI + cloud-init	✓ Dockerfile	⚠ Vagrantfile (phức tạp hơn)	✗ Cần vCenter/API
OS hỗ trợ	Chỉ Ubuntu	Đa dạng	Đa dạng	Đa dạng

Kết luận: Multipass lấp đúng khoảng trống — nhanh như Docker, đầy đủ như VMware, nhẹ hơn Vagrant.

Phần 4

Cài đặt & Lệnh cơ bản

Cài đặt

macOS (Homebrew — khuyên dùng):

```
brew install --cask multipass
```

Linux (Snap):

```
sudo snap install multipass
```

Windows:

Tải file `.exe` từ canonical.com/multipass. Yêu cầu bật Hyper-V.

Kiểm tra cài đặt:

```
multipass version  
# multipass 1.14.1+mac  
# multipassd 1.14.1+mac
```

Cheatsheet — Vòng đời VM

```
# Xem các Ubuntu image có sẵn
multipass find

# Launch VM Ubuntu 24.04 mặc định
multipass launch 24.04

# Launch với cấu hình tùy chỉnh
multipass launch -c 2 -m 4G -d 20G -n security-lab 24.04

# Xem danh sách VM
multipass list

# Xem thông tin chi tiết
multipass info security-lab

# Vào shell VM
multipass shell security-lab

# Chạy lệnh không cần vào shell
multipass exec security-lab -- ip addr show
```

Cheatsheet — Quản lý & Mount

```
# Mount thư mục từ host vào VM
multipass mount ./lab-scripts security-lab:/home/ubuntu/scripts

# Unmount
multipass umount security-lab

# Copy file vào/ra VM
multipass transfer ./config.yaml security-lab:/home/ubuntu/

# Dừng / Start VM
multipass stop security-lab
multipass start security-lab

# Snapshot & Restore
multipass snapshot security-lab --name clean-state
multipass restore security-lab.clean-state

# Xóa sạch không để lại dấu vết
multipass delete security-lab && multipass purge
```

multipass find — Xem image có sẵn

```
$ multipass find
```

Image	Aliases	Version	Remote
20.04	focal	20240821	Ubuntu
22.04	jammy	20240912	Ubuntu
24.04	noble,lts	20241004	Ubuntu
24.10	oracular	20240911	Ubuntu

Blueprint	Aliases	Version	Remote
anbox-cloud-appliance		latest	Canonical
charm-dev		latest	Canonical
docker		0.4	Canonical
jellyfin		latest	Canonical
minikube		latest	Canonical

Blueprint `docker`, `minikube` là môi trường pre-configured — launch xong dùng ngay.

Phần 5

Cloud-init — Provision VM tự động

Cloud-init là gì?

Cloud-init là tiêu chuẩn industry để tự động hóa provisioning VM khi khởi động lần đầu.

Không có cloud-init:

```
launch VM → shell vào → apt install → cấu hình → sẵn sàng  
→ Lặp lại thủ công mỗi lần
```

Với cloud-init:

```
launch VM --cloud-init config.yaml → VM sẵn sàng hoàn toàn  
→ Tự động: cài package, tạo user, copy file, chạy script
```

```
multipass launch -n lab01 --cloud-init config.yaml
```

Cloud-init — Ví dụ thực tế

```
# config.yaml — Dụng network-lab node tự động
#cloud-config
packages:
  - tcpdump
  - iproute2
  - iperf3
  - nmap
  - python3-pip

package_update: true

runcmd:
  - sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
  - echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
  - ip route add 10.20.0.0/16 via 192.168.64.1

write_files:
  - path: /home/ubuntu/lab-ready
    content: "Network lab node ready\n"
```

```
multipass launch -n router-node -c 2 -m 2G --cloud-init config.yaml
```

Kết quả: VM khởi động xong là có đủ tools, IP forward bật, route cấu hình sẵn — không cần SSH thủ công.

Cloud-init — Lab Multi-node

Tạo nhiều node cho bài lab một lúc:

```
#!/bin/bash
# Dụng topology: client → router → server

multipass launch -n client -c 1 -m 1G --cloud-init client.yaml 24.04
multipass launch -n router -c 2 -m 2G --cloud-init router.yaml 24.04
multipass launch -n server -c 1 -m 1G --cloud-init server.yaml 24.04

echo "Topology sẵn sàng:"
multipass list
```

Name	State	IPv4	Image
client	Running	192.168.64.10	Ubuntu 24.04 LTS
router	Running	192.168.64.11	Ubuntu 24.04 LTS
server	Running	192.168.64.12	Ubuntu 24.04 LTS

Dựng 3-node lab từ script: ~45 giây. Xóa sạch: 1 lệnh.

Phần 6

Ứng dụng thực chiến

Use case 1 — Network Automation Lab

Test script cấu hình trên môi trường sạch trước khi đưa lên thiết bị thật:

```
# Dựng node Ubuntu sạch
multipass launch -n test-node -c 2 -m 2G 24.04

# Mount scripts từ host
multipass mount ./automation-scripts test-node:/home/ubuntu/scripts

# Chạy thử
multipass exec test-node -- bash /home/ubuntu/scripts/configure-routing.sh

# Xem kết quả
multipass exec test-node -- ip route show

# Xóa sạch sau khi test
multipass delete test-node && multipass purge
```

Lợi ích: Mỗi lần test là môi trường hoàn toàn sạch — không còn "works on my machine".

Use case 2 — Security Sandbox

Phân tích mã độc hoặc chạy tool nguy hiểm trong môi trường cô lập:

```
# Tạo sandbox cô lập
multipass launch -n malware-sandbox -c 2 -m 4G 22.04

# Vào sandbox
multipass shell malware-sandbox

# Bên trong sandbox – làm gì thì làm
ubuntu@malware-sandbox:~$ wget http://suspicious-url/payload
ubuntu@malware-sandbox:~$ strace ./payload
ubuntu@malware-sandbox:~$ tcpdump -i any -w capture.pcap &

# Thoát ra host
exit

# Lấy file capture về host
multipass transfer malware-sandbox:/home/ubuntu/capture.pcap ./

# Xóa sạch hoàn toàn – không để lại dấu vết trên host
multipass delete malware-sandbox && multipass purge
```

Use case 3 — Dụng Backend Test cho Open-Source Tools

Lab thực chiến với các project trong series này:

```
# Dụng backend tacacs-ng để test tacacs-ng-ui
multipass launch --cloud-init tacacs-setup.yaml -n tacacs-server 22.04

# Dụng syslog server để test NetConsole
multipass launch --cloud-init syslog-setup.yaml -n syslog-server 24.04

# Dụng môi trường Kubernetes nhẹ
multipass launch minikube -n k8s-lab -c 4 -m 8G
multipass shell k8s-lab
ubuntu@k8s-lab:~$ minikube start
```

Mỗi project trong series đều có thể dụng backend test bằng Multipass + cloud-init trong vài phút.

Key Takeaways

Tình huống	Dùng gì
Cần lab mạng sâu (iptables, routing, kernel)	Multipass
Cần cô lập hoàn toàn với host	Multipass
Cần provision nhiều node giống nhau	Multipass + cloud-init
Cần run microservice, CI/CD	Docker
Cần hỗ trợ nhiều OS khác nhau	Vagrant

Bộ lệnh cốt lõi:

```
multipass launch -c 2 -m 4G -n mylab 24.04      # Tạo VM
multipass launch -n mylab --cloud-init cfg.yaml  # Tạo VM + provision
multipass shell mylab                            # Vào VM
multipass exec mylab -- <command>               # Chạy lệnh
multipass delete mylab && multipass purge         # Xóa sạch
```

Cảm ơn đã theo dõi!

Network Thực Chiến

"Full VM power, Container speed — launch once, purge clean."